

SVEUČILIŠTE U MOSTARU
FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE

Razvoj web sustava za upravljanje inventarom i automatsku dodjelu fiksnih telefonskih brojeva

Seminarski rad na temelju stručne prakse

Boško Raguž

Kolegij: Stručna praksa
Studij: Računarstvo
Organizacija prakse: Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (HT Eronet)
Voditelj prakse: Zlatko Raguž, dipl. ing. el.
Mentor (nalogodavac): Damir Zelenika, dipl. ing. el.
Broj projekta: H104515959
Razdoblje prakse: 12. 04. 2026. – 19. 06. 2026.
Mostar, 2026.

SADRŽAJ

1. Uvod
2. Organizacija i mjesto prakse
3. Opis projektnog zadatka
4. Analiza problema i zahtjevi
5. Korištene tehnologije
6. Projektiranje sustava
7. Implementacija
8. Testiranje i rezultati
9. Zaključak
10. Literatura

1. Uvod

Stručna praksa predstavlja priliku za primjenu teorijskog znanja stečenog tijekom studija na stvarnom ili realističnom poslovnom problemu. Tijekom prakse u Hrvatskim telekomunikacijama d.d. Mostar (HT Eronet) sudjelovao sam u razvoju web sustava za upravljanje inventarom fiksnih telefonskih brojeva i njihovu automatiziranu dodjelu korisnicima govorne usluge u nepokretnoj mreži.

Cilj prakse bio je razviti funkcionalni prototip koji prodajnom osoblju omogućuje brzu pretragu slobodnih brojeva, vremenski ograničenu rezervaciju te dovršetak dodjele uz validaciju identiteta kupca (JMBG) i izdavanje ugovora u PDF formatu. Paralelno je implementiran samoposlužni portal za kupce koji mogu pregledati dodijeljene brojeve povezane s vlastitim JMBG-om.

Cilj ovog seminarskog rada je opisati projektni zadatak, analizu problema, korištene tehnologije, projektiranje i implementaciju sustava te rezultate testiranja. Rad se fokusira na proces dodjele brojeva; ostali pomoćni moduli sustava nisu predmet detaljnog opisa.

2. Organizacija i mjesto prakse

Praksa je obavljena u Hrvatskim telekomunikacijama d.d. Mostar, operatoru fiksne telefonije HT Eronet na području Bosne i Hercegovine. Projekt je formalno evidentiran pod brojem H104515959, s planiranim trajanjem od 45 radnih dana (360 efektivnih sati), u razdoblju od 12. travnja do 19. lipnja 2026. godine.

Voditelj projekta na strani poslodavca bio je Zlatko Raguž, dipl. ing. el., a nalog za projekt izdao je Damir Zelenika, dipl. ing. el. Završno izvješće o projektu potvrđuje da su postavljeni ciljevi projekta ostvareni bez odstupanja od projektnog zadatka te da će se rezultati primijeniti u poslovnim sustavima HT Mostara. Projektna dokumentacija čuva se na adresi Kralja Tvrtka 18, Mostar.

Moja uloga u projektnom timu obuhvaćala je sudjelovanje u analizi zahtjeva, projektiranju arhitekture, implementaciji backend i frontend komponenti za dodjelu brojeva, izradi korisničkog sučelja te provođenju testiranja.

3. Opis projektnog zadatka

Prema službenom obrascu „Prilog 1 – Obrazac za projektni zadatak“, naziv projekta glasi: Izrada programa za dodjeljivanje numeracija korisnicima govorne usluge u nepokretnoj mreži. Glavni cilj projekta je razvoj programa koji omogućuje centraliziranu i automatiziranu dodjelu numeracije korisnicima govorne usluge u fiksnoj mreži.

Projekt je organiziran u četiri faze:

- inicijacija i analiza zahtjeva;
- dizajn sustava i arhitektura;
- razvoj (programiranje);
- testiranje (QA).

Očekivana korist od projekta jest pružanje prodajnom osoblju automatizirane dodjele numeracije korisnicima govorne usluge u nepokretnoj mreži radi ubrzanja procesa aktivacije usluge. Planirani budžet projekta iznosio je 20.000 KM.

U tehničkom smislu zadatak je realiziran kao web aplikacija s inventarom od približno 600.000 fiksnih MSISDN brojeva raspoređenih po administrativnoj hijerarhiji (općina → lokacija → uređaj MSAN/OLT → raspon brojeva). Sustav podržava pretragu i rezervaciju broja na pet minuta, dodjelu s odabirom kvalitete broja (silver, gold, platinum, diamond), validaciju JMBG-a algoritmom modul 11, mehanizam karantene nakon oslobađanja broja te županijski fallback kada u traženoj općini nema slobodnih brojeva.

4. Analiza problema i zahtjevi

U tradicionalnom poslovnom okruženju dodjela fiksnog broja može uključivati ručnu provjeru inventara, rizik dvostruke dodjele istog broja te neusklađenost podataka o kupcu. Problem koji sustav rješava jest potreba za jedinstvenim izvorom istine o statusu svakog broja (slobodan, zauzet, karantena) i standardiziranim tokom od pretrage do potpisivanja ugovora.

Tablica 1. Pregled ključnih funkcionalnih zahtjeva

ID	Zahtjev	Prioritet
F1	Pregled inventara i zauzetosti po općinama (dashboard)	Visok

ID	Zahtjev	Prioritet
F2	Pretraga slobodnih brojeva (uključujući wildcard uzorak)	Visok
F3	Rezervacija broja na 5 minuta tijekom unosa podataka	Visok
F4	Dodjela broja kupcu uz validaciju JMBG-a (modul 11)	Visok
F5	Klasifikacija kvalitete broja i odabir pri dodjeli	Srednji
F6	Karantena oslobođenih brojeva (zadano 60 dana)	Srednji
F7	Županijski fallback ako u općini nema slobodnih brojeva	Srednji
F8	Generiranje ugovora u PDF formatu nakon dodjele	Visok
F9	Portal kupca: pregled brojeva po JMBG-u i preuzimanje ugovora	Srednji

Nefunkcionalni zahtjevi uključuju sigurnu autentifikaciju korisnika (JWT), razdvajanje uloga (admin, prodaja, kupac), responzivno korisničko sučelje te mogućnost pokretanja u razvojnom okruženju s proxyjem između frontenda i API-ja.

5. Korištene tehnologije

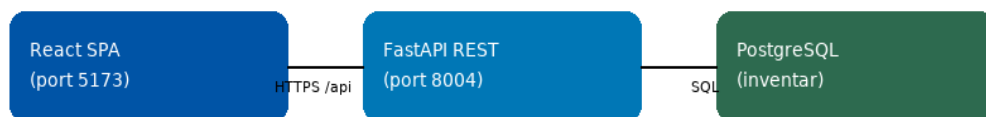
Sustav je razvijen kao monorepo s odvojenim backend i frontend slojem. Komunikacija se odvija putem REST API-ja u JSON formatu.

Tablica 2. Pregled korištenih tehnologija

Sloj	Tehnologija	Uloga
Backend	Python 3, FastAPI	REST API, validacija, poslovna logika
Backend	SQLAlchemy, Alembic	ORM i migracije baze
Backend	PostgreSQL	Relacijska baza inventara
Backend	JWT (python-jose), bcrypt	Autentifikacija i hash lozinki
Backend	ReportLab	Generiranje PDF ugovora i računa
Backend	APScheduler	Cron: istek rezervacija i karantena
Frontend	React 19, TypeScript	Jednstranična aplikacija (SPA)
Frontend	Vite	Dev server, build, proxy /api → :8004
Frontend	Tailwind CSS, Radix UI	Stilovi i pristupačne komponente
Frontend	Leaflet, Recharts	Mapa zauzetosti i grafikoni

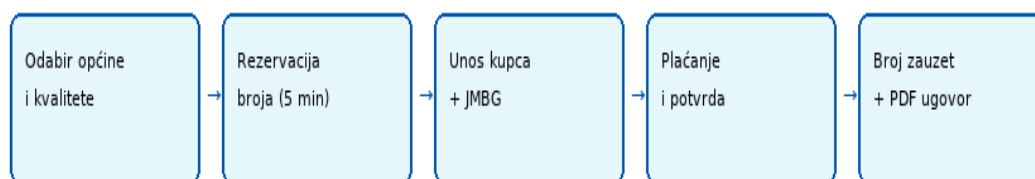
6. Projektiranje sustava

Arhitektura sustava slijedi klasični tro-slojni model: klijentska React aplikacija u pregledniku, serverski FastAPI sloj i PostgreSQL baza podataka. U razvojnom okruženju Vite poslužitelj proslijeđuje zahtjeve s prefiksa /api na backend port 8004, čime se izbjegavaju CORS problemi.



Slika 1. Tro-slojna arhitektura sustava

Konceptualni model podataka u centru ima entitet MSISDN s atributima broj, status, kvaliteta, JMBG kupca i vezom na raspon, uređaj i općinu. Korisnik sustava (radnik ili kupac) pohranjen je u tablici radnika s ulogom i opcionalnim JMBG-om za portal.



Slika 2. Tok dodjele broja kupcu

Tok dodjele (slika 2) započinje odabirom općine i kvalitete broja. Sustav automatski rezervira sljedeći slobodan broj na pet minuta. Nakon unosa podataka kupca i provjere JMBG-a korisnik potvrđuje plaćanje; backend

postavlja status broja na zauzet, generira PDF ugovor i opcionalno šalje obavijest e-poštom.

7. Implementacija

7.1. Backend

Poslovna logika dodjele koncentrirana je u modulu `msisdn_service`. Funkcija `_find_slobodan_ids` prvo traži slobodne brojeve u zadanoj općini; ako ih nema, aktivira se županijski fallback pretraživanjem svih općina iste županije (iznimka: Brčko i Banja Luka kao jednočlani poolovi). Rezervacija koristi vremenski žig `rezervacije_do`; istekle rezervacije čisti pozadinski zadatak.

Ključni API endpointi: `POST /rezerviraj-sljedeci` (rezervacija po općini i kvaliteti), `GET /msisdn/provjeri-jmbg` (provjera kontrolne znamenke i povijesti), `POST /dodijeli-broj` (finalna dodjela), `GET /statistike` i `GET /opcine/geojson` (dashboard i mapa). Autentifikacija se provodi JWT tokenom u Authorization headeru.

7.2. Frontend

Stranica `/dodjela` nudi dva načina unosa: brza forma (sva polja na jednom ekranu) i čarobnjak u tri koraka (broj → kupac → plaćanje). Oba pristupa koriste iste API pozive i zajedničke komponente (`PlacanjePolja`, `DodjelaSuccessModal`, `useReservationTimer` za odbrojavanje rezervacije). Stranica `/brojevi` omogućuje pretragu i wildcard uzorak (npr. `*1234` za zadnje četiri znamenke).

Portal kupca (`/portal`) odvojen je od staff aplikacije: kupci se registriraju i prijavljuju zasebnim tokom, a brojevi se prikazuju prema podudarnosti JMBG-a između zapisa kupca i dodijeljenog MSISDN-a.

7.3. Validacija JMBG-a i kvaliteta brojeva

JMBG (jedinstveni matični broj građana) sastoji se od 13 znamenki, pri čemu posljednja predstavlja kontrolnu znamenku izračunatu algoritmom modul 11. Sustav na frontendu i backendu provjerava format i kontrolnu znamenku prije dodjele. Endpoint `provjeri-jmbg` dodatno vraća upozorenja (npr. postojeći kupac s istim identifikatorom) koja se prikazuju prodavaču prije potvrde.

Kvaliteta broja (silver, gold, platinum, diamond) trajni je atribut MSISDN određen uzorkom zadnje četiri znamenke broja. Pri dodjeli prodavač filtrira koji se slobodan broj nudi prema odabranoj kategoriji i pripadajućoj cijeni; kategorija se ne mijenja u trenutku prodaje.

7.4. Rezervacija i karantena

Kako bi se spriječila istovremena dodjela istog broja dvama prodavačima, sustav pri započinjanju dodjele rezervira odabrani MSISDN na pet minuta. Frontend prikazuje odbrojanje (hook useReservationTimer); po isteku rezervacije dodjela se blokira dok se ne rezervira novi broj. Istekle rezervacije automatski se poništavaju pozadinskim zadatkom (APScheduler).

Brojevi koji su oslobođeni nakon raskida ugovora ili isteka usluge ulaze u status karantena (zadano 60 dana) prije ponovne dostupnosti. To sprječava trenutnu ponovnu dodjelu broja koji je nedavno bio u upotrebi, u skladu s poslovnim pravilima operatora.

7.5. Dashboard i pregled inventara

Početna stranica (dashboard) prikazuje ključne pokazatelje: ukupnu iskorištenost inventara, broj slobodnih i zauzetih MSISDN-ova te heatmap dodjela po danu i satu. Interaktivna mapa općina bojama označava postotak zauzetosti (zeleno <50 %, narančasto 50–90 %, crveno ≥90 %). Važno je napomenuti da mapa koristi aproksimaciju bounding box koordinata općina, a ne službene katastarske granice.

[Slika 3 – placeholder: screenshot dashboarda s KPI karticama, mapom općina i heatmapom dodjela – učitati iz / na lokalnom okruženju.]

[Slika 4 – placeholder: screenshot stranice /dodjela s rezervacijom broja i timerom od 5 minuta.]

8. Testiranje i rezultati

Backend je pokriven automatiziranim testovima (pytest). U trenutku izrade rada izvršeno je 202 uspješnih testova (1 preskočen), uključujući testove dodjele broja, rezervacije, validacije JMBG-a i županijskog fallbacka.

Ručno testiranje u pregledniku Chrome na adresi localhost:5173 obuhvatilo je: prijavu administratora putem Vite proxyja (/api), pretragu wildcard uzorka *1234, pregled dashboarda s mapom zauzetosti (općina

Crnići s ≥ 90 % zauzetosti), učitavanje hijerarhije općina, te portal kupca nakon demo seed podataka (prijava, pregled brojeva, gumb za preuzimanje ugovora).

Sustav u cjelini ispunjava projektni zadatak u obliku funkcionalnog demo prototipa. Završno izvješće o projektu (HT Mostar) potvrđuje ostvarenje dogovorenih ciljeva bez odstupanja u roku i broju efektivnih sati.

9. Zaključak

Tijekom stručne prakse u HT Mostaru razvijen je web sustav koji centralizira inventar fiksnih telefonskih brojeva i automatizira proces dodjele kupcu. Implementirane su ključne poslovne funkcije: rezervacija, validacija JMBG-a, kvaliteta brojeva, karantena, županijski fallback, dashboard zauzetosti te kupčev portal za pregled dodijeljenih brojeva.

Stečeno je praktično iskustvo u full-stack razvoju (FastAPI, React, PostgreSQL), projektiranju REST API-ja, radu s PDF dokumentima i izradi korisničkog sučelja prilagođenog operativnim korisnicima telekomunikacijskog operatora.

Ograničenja prototipa valja istaknuti: mapa općina koristi aproksimaciju bounding box koordinata, a ne službene administrativne granice; inventar i zauzetost temelje se na demo seed podacima, a sustav nije integriran s produkcijskim BSS/OSS okruženjem operatora. Budući rad obuhvaćao bi integraciju s operativnim sustavima i proširenje sigurnosne i revizijske funkcionalnosti.

10. Literatura

[1] FastAPI Documentation. <https://fastapi.tiangolo.com/> (pristupljeno 2026.).

[2] React Documentation. <https://react.dev/> (pristupljeno 2026.).

[3] PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/> (pristupljeno 2026.).

[4] SQLAlchemy Documentation. <https://docs.sqlalchemy.org/> (pristupljeno 2026.).

[5] ReportLab User Guide. <https://www.reportlab.com/docs/reportlab-userguide.pdf> (pristupljeno 2026.).

2026.).

[6] Nielsen, J. (1994). Usability Engineering. Academic Press.

[7] Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana (JMBG). Službeni propisi BiH.

[8] Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar: Projektni zadatak br. H104515959 (interni dokument, 2026.).

Prilog A — Pregled ključnih API ruta (dodjela)

Metoda	Ruta	Opis
POST	/prijava	Prijava radnika (JWT)
GET	/opchine	Katalog općina za dodjelu
GET	/kvalitete	Kategorije i cijene brojeva
POST	/rezerviraj-sljedeci	Rezervacija sljedećeg slobodnog broja
POST	/rezerviraj/{id}	Rezervacija određenog MSISDN-a
GET	/msisdn/provjeri-jmbg	Provjera JMBG-a i upozorenja
POST	/dodijeli-broj	Finalna dodjela kupcu
GET	/statistike	KPI za dashboard
GET	/opchine/geojson	Podaci za mapu zauzetosti
GET	/kupac/moji-brojevi	Portal: brojevi po JMBG-u

Prilog B — Izvještaj o izvorima. Podaci o projektu (broj H104515959, datumi, mentori) preuzeti su OCR-om iz internih obrazaca HT Mostara (Projektni zadatak i Završno izvješće o projektu). Tehnički opis implementacije temelji se na izvornom kodu repozitorija Telekom_HT i dokumentaciji README.md te USER_FLOWS.md.